

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

Walkthrough Game Berbasis Web

Disusun oleh:

Nama & Nim

Muhamad Dika Ramadhan — NIM: 20240801045

**Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul**

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

Walkthrough Game Berbasis Web

Nama Kelompok	Walkthrough Game Hub — Projek Individual
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

NIDN: _____

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Tangerang, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Walkthrough Game Hub adalah platform berbasis web yang menyajikan katalog game dan konten walkthrough dalam struktur navigasi bertingkat Game → Chapter/Sub-Chapter, dengan tepat satu Step sebagai dokumen isi untuk setiap Chapter. Permasalahan yang diselesaikan adalah tersebarnya panduan pada berbagai situs dengan format tidak seragam serta pengelolaan konten yang sebelumnya berisiko bergantung pada hardcode tampilan. Sistem melayani Guest, Member, dan Super Admin. Guest dapat membaca katalog dan walkthrough tanpa login; Member memperoleh registrasi OTP email, login Google, favorite, rating, profil, dan komentar; sedangkan Super Admin mengelola game, struktur sidebar, dokumen Rich Editor, hak akses, dan moderasi melalui Filament Admin Panel. Pengembangan menggunakan model Waterfall dengan Laravel 12, Filament 3, Livewire, Laravel Socialite, MariaDB 10.11, dan Docker Compose. Evaluasi status implementasi melalui skenario black-box menunjukkan 18 dari 19 kebutuhan fungsional konsolidasi telah tersedia dan sesuai kriteria, sementara REST API v1 masih berada pada milestone pengembangan lanjutan. Validasi penerimaan berbasis peran menunjukkan seluruh fungsi yang telah dirilis dapat digunakan sesuai hak aksesnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sentralisasi konten ke basis data dan panel administrasi meningkatkan konsistensi struktur, kemudahan pemeliharaan, dan pengalaman membaca tanpa mengharuskan perubahan kode untuk setiap pembaruan konten.

Kata Kunci: *walkthrough game, katalog game, Laravel, Filament, manajemen konten*

ABSTRACT

Walkthrough Game Hub is a web-based platform that presents a game catalog and walkthrough content through a hierarchical Game → Chapter/Sub-Chapter structure, with exactly one Step document for each Chapter. The project addresses fragmented guide content with inconsistent formats and the maintenance risks of hardcoded views. The system serves Guests, Members, and Super Admins. Guests can browse the catalog and read walkthroughs without logging in; Members gain OTP email registration, Google login, favorites, ratings, profile management, and comments; Super Admins manage games, sidebar structures, Rich Editor documents, access control, and moderation through the Filament Admin Panel. The system was developed using the Waterfall model with Laravel 12, Filament 3, Livewire, Laravel Socialite, MariaDB 10.11, and Docker Compose. An implementation-status evaluation using black-box scenarios found that 18 of 19 consolidated functional requirements are available and meet their criteria, while REST API v1 remains part of a future development milestone. Role-based acceptance validation indicates that all released functions can be used according to their assigned permissions. The result demonstrates that centralizing content in a database and administration panel improves structural consistency, maintainability, and the reading experience without requiring code changes for each content update.

Keywords: *game walkthrough, game catalog, Laravel, Filament, content management*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK / ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	1
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Landasan Teori	3
2.2 Penelitian Terdahulu	4
2.3 Kerangka Pemikiran	4
BAB 3 METODOLOGI	5
3.1 Metode Pengembangan Sistem	5
3.2 Tahapan Penelitian	5
3.3 Teknik Pengumpulan Data	5
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	6
4.1 Analisis Sistem Berjalan	6
4.2 Analisis Kebutuhan	6
4.3 Perancangan Sistem	9
4.4 Perancangan Antarmuka	11
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	12
5.1 Implementasi Sistem	12
5.2 Pengujian Fungsional	13
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	14
5.4 Analisis Hasil Pengujian	14
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	15
6.1 Kesimpulan	15
6.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	4
Gambar 3.1 Model Waterfall Pengembangan Sistem	5
Gambar 4.1 Ilustrasi Alur Sistem Berjalan (As-Is)	6
Gambar 4.2 Arsitektur Sistem Walkthrough Game Hub	9
Gambar 4.3 Use Case Diagram Walkthrough Game Hub	9
Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Walkthrough Game Hub	10
Gambar 4.5 Activity Diagram Alur Baca Walkthrough dan Pengelolaan Konten	10
Gambar 4.6 Rancangan Homepage / Landing Page	11
Gambar 4.7 Rancangan Halaman Katalog Game (Guest)	11
Gambar 4.8 Rancangan Halaman Detail Walkthrough	11
Gambar 4.9 Rancangan Halaman Registrasi	11
Gambar 4.10 Rancangan Dashboard Member	11
Gambar 4.11 Rancangan Filament Admin Panel - Manajemen Game	11
Gambar 4.12 Rancangan Filament Admin Panel - Manage Walkthrough	11
Gambar 4.13 Rancangan Filament Admin Panel - Moderasi Komentar	11
Gambar 5.1 Tangkapan Layar Implementasi Sistem	13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	4
Tabel 4.1 Identifikasi Stakeholder dan Pengguna Sistem	6
Tabel 4.2 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem	7
Tabel 4.3 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Sistem	8
Tabel 4.4 Matriks Hak Akses	9
Tabel 4.5 Ringkasan Entitas Model Data	10
Tabel 4.6 Daftar Endpoint REST API v1	11
Tabel 5.1 Lingkungan dan Teknologi Implementasi	12
Tabel 5.2 Hasil Pengujian Fungsional	13
Tabel 5.3 Validasi Penerimaan Berbasis Peran	14

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Panduan bermain game atau walkthrough merupakan salah satu jenis konten yang banyak dicari pemain untuk membantu menyelesaikan misi, memahami alur cerita, maupun mengatasi bagian permainan yang sulit. Untuk game dengan alur cerita panjang dan bercabang seperti Persona 3 Reload, Dark Souls 2, Elden Ring, atau GTA Vice City, kebutuhan terhadap panduan yang terstruktur dan mudah dinavigasi menjadi semakin penting.

Saat ini, konten walkthrough umumnya tersebar pada berbagai situs referensi eksternal seperti IGN dan Fextralife, masing-masing dengan format, gaya penulisan, dan struktur navigasi yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat pengalaman membaca menjadi tidak konsisten ketika pemain harus berpindah dari satu situs ke situs lain untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Pada sisi pengelolaan, apabila konten walkthrough ditulis langsung ke dalam tampilan (hardcode pada Blade), setiap penambahan atau perubahan konten memerlukan perubahan kode program. Pendekatan ini menyulitkan pemeliharaan, meningkatkan risiko kesalahan, dan berpotensi merusak fitur yang sudah berjalan dengan baik, terutama untuk game yang kontennya sudah tersedia dan aktif digunakan.

Selain itu, belum tersedia mekanisme yang memungkinkan pengguna terdaftar untuk menyimpan game favorit atau memberikan penilaian terhadap game yang telah dimainkan atau dibaca panduannya, sehingga tingkat keterlibatan pengguna terhadap platform masih terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem berbasis web yang mampu menyajikan katalog game dan konten walkthrough secara terpusat dan terstruktur, dengan pengelolaan konten yang dilakukan melalui basis data dan panel administrasi, bukan melalui perubahan kode program secara langsung. Sistem ini diberi nama Walkthrough Game Hub.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

- 1) *Bagaimana merancang sistem katalog dan walkthrough game berbasis web yang menyajikan konten dalam struktur sidebar bertingkat (Game → Chapter → Step) tanpa hardcode pada tampilan (Blade)?*
- 2) *Bagaimana merancang mekanisme pengelolaan konten walkthrough melalui panel admin (Filament) yang memudahkan super admin menambah, mengubah, dan mengatur urutan Chapter tanpa keterlibatan developer?*
- 3) *Bagaimana menyediakan fitur favorite dan rating bagi member terdaftar untuk meningkatkan keterlibatan pengguna terhadap katalog game yang tersedia?*
- 4) *Bagaimana merancang mekanisme registrasi dan autentikasi member yang aman dan praktis melalui verifikasi kode OTP email maupun Single Sign-On (SSO) menggunakan akun Google?*
- 5) *Bagaimana menyediakan kolom diskusi komentar per chapter yang interaktif dan diperbarui secara otomatis (auto-polling), namun tetap dapat dimoderasi penuh oleh super admin?*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

- 1) *Membangun sistem katalog dan walkthrough game berbasis web dengan struktur sidebar bertingkat (Game → Chapter → Step) yang seluruh kontennya tersimpan dan dikelola melalui basis data.*
- 2) *Membangun Filament Admin Panel yang memungkinkan super admin mengelola data game, struktur Chapter, dan dokumen walkthrough melalui Rich Editor tanpa mengubah kode program.*
- 3) *Mengimplementasikan fitur favorite dan rating bagi member terdaftar sebagai nilai tambah dan sarana peningkatan keterlibatan pengguna.*
- 4) *Mengimplementasikan mekanisme registrasi member berbasis verifikasi kode OTP 4 digit melalui email serta login cepat menggunakan akun Google (Google OAuth).*
- 5) *Mengimplementasikan fitur komentar interaktif per chapter dengan pembaruan otomatis (auto-polling) setiap 3 detik beserta menu moderasi komentar bagi super admin.*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

Bagi Pengguna: mempermudah guest dan member dalam menjelajahi katalog game serta membaca konten walkthrough secara terstruktur dan konsisten, mempercepat proses registrasi/login melalui OTP maupun akun Google, dan memberikan ruang diskusi melalui kolom komentar tanpa perlu berpindah-pindah situs referensi eksternal.

Bagi Organisasi/Mitra: menyediakan platform terpusat yang mengurangi risiko konten hardcode dan duplikasi struktur sidebar, sekaligus mempermudah pengelolaan dan perluasan konten walkthrough di masa mendatang.

Bagi Pengembang: meningkatkan kompetensi tim dalam merancang dan membangun aplikasi web berbasis Laravel dan Filament, termasuk pemodelan basis data relasional, integrasi autentikasi OTP dan OAuth, pengelolaan hak akses, serta pengembangan panel administrasi berbasis Livewire.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup proyek ini mencakup pengembangan halaman guest untuk melihat katalog game dan membaca walkthrough beserta kolom komentar; dashboard member untuk registrasi (verifikasi OTP email atau Google OAuth), login, penyimpanan favorit, pemberian rating, pengelolaan profil (nama tampilan, password, avatar), serta menulis dan menghapus komentar sendiri; dan Filament Admin Panel bagi super admin untuk mengelola data game (termasuk theme_preset, content_status, dan toggle comments_enabled), struktur Chapter (relasi parent-child dan section title), dokumen walkthrough melalui Rich Editor dengan paste normalizer, moderasi komentar, serta role dan hak akses pengguna. Sistem juga menyediakan REST API v1 yang bersifat read-only untuk daftar game, detail game, dan detail chapter, serta endpoint bertoken untuk profil pengguna dan logout.

Beberapa hal yang secara eksplisit tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek ini adalah: fitur kontribusi publik (contribution) yang tidak diaktifkan kembali tanpa keputusan produk baru; pembuatan model konten baru seperti Guide, Article, atau Post di luar struktur Game → Chapter → Step; integrasi scraping otomatis dari situs eksternal sebagai sumber konten produksi; pengembangan aplikasi mobile Android atau iOS; serta perluasan REST API v1 menjadi mendukung operasi tulis (create/update/delete), karena API pada tahap ini dirancang bersifat read-only permanen untuk konten walkthrough.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Walkthrough Game

Walkthrough adalah panduan bermain yang menjelaskan langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu game, mencakup rute cerita, misi, dan langkah teknis di dalam permainan. Konten walkthrough umumnya disusun secara hierarkis mengikuti alur permainan, sehingga pembaca dapat menavigasi bagian yang relevan tanpa harus membaca keseluruhan panduan.

2.1.2 Content Management System (CMS)

Content Management System (CMS) merupakan pendekatan pengelolaan konten yang memisahkan data dari tampilan, sehingga konten dapat diperbarui melalui basis data atau panel admin tanpa mengubah kode program. Pendekatan ini menjadi dasar Walkthrough Game Hub, di mana data Game, Chapter, dan Step dikelola melalui basis data dan Filament Admin Panel, bukan melalui hardcode pada Blade. Pendekatan serupa terbukti membantu pengelola memperbarui publikasi secara mandiri pada penelitian CMS berbasis Laravel oleh Fathurrohman, Iskandar, dan Sari (2025).

2.1.3 Laravel

Laravel adalah framework PHP berbasis pola Model-View-Controller yang menyediakan routing, Eloquent ORM, migration, validation, queue, dan komponen keamanan untuk pengembangan aplikasi web. Pada proyek ini, Laravel 12 digunakan sebagai fondasi back-end dan penghubung antara antarmuka, logika bisnis, serta basis data (Laravel LLC, 2026).

2.1.4 Filament dan Livewire

Filament adalah paket admin panel untuk Laravel yang dibangun di atas Livewire dan menyediakan komponen formulir, tabel, serta operasi CRUD secara deklaratif. Livewire memungkinkan interaksi dinamis pada aplikasi Laravel tanpa mengharuskan seluruh logika ditulis sebagai JavaScript terpisah. Kombinasi ini digunakan untuk Manage Walkthrough, moderasi komentar, dan pembaruan komentar berkala (FilamentPHP, 2026; Livewire, 2026).

2.1.5 Basis Data Relasional dan MariaDB

Basis data relasional menyimpan data dalam tabel yang dihubungkan melalui primary key dan foreign key. MariaDB 10.11 digunakan untuk menyimpan game, chapter, step, akun, pending registration, komentar, favorite, dan rating secara konsisten, sekaligus menerapkan constraint untuk mencegah data duplikat (MariaDB Foundation, 2026).

2.1.6 Role-Based Access Control (RBAC)

Role-Based Access Control (RBAC) adalah mekanisme pemberian hak akses berdasarkan peran pengguna. Konsep ini membatasi tindakan sesuai tanggung jawab role dan mengurangi risiko akses berlebihan (Sandhu et al., 1996). Pada Walkthrough Game Hub, RBAC diimplementasikan dengan Spatie Laravel Permission untuk membedakan akses Guest, Member, dan Super Admin.

2.1.7 One-Time Password (OTP) dan Verifikasi Email

One-Time Password (OTP) adalah kode sekali pakai dengan masa berlaku terbatas yang digunakan untuk memverifikasi kepemilikan alamat email saat proses registrasi. Pada proyek ini, kode OTP 4 digit dikirim melalui layanan SMTP email dan disimpan sementara pada tabel pending_registrations dengan masa kedaluwarsa 10 menit sebelum akun resmi dibuat pada tabel users, sehingga registrasi member menjadi lebih aman dibandingkan pendaftaran tanpa verifikasi.

2.1.8 OAuth 2.0 dan Social Login (Google)

OAuth 2.0 adalah kerangka otorisasi yang memungkinkan aplikasi memperoleh akses terbatas dari penyedia identitas tanpa meminta pengguna membagikan kata sandi penyedia tersebut (Hardt, 2012). Pada proyek ini, Laravel Socialite digunakan untuk login Google, lalu google_id dan avatar pengguna disimpan pada tabel users agar proses login lebih cepat dan praktis.

2.1.9 Livewire Polling dan Interaksi Real-Time Semu

Livewire menyediakan mekanisme polling (wire:poll) yang memungkinkan komponen memperbarui data secara berkala tanpa memuat ulang halaman maupun menuliskan kode JavaScript tambahan. Mekanisme ini digunakan pada kolom komentar chapter untuk memperbarui daftar komentar setiap 3 detik secara otomatis, sehingga memberikan pengalaman diskusi yang terasa langsung (near real-time) bagi pengguna.

2.1.10 Moderasi Konten Buatan Pengguna (User-Generated Content)

Konten yang dibuat oleh pengguna (user-generated content), seperti komentar diskusi, memerlukan mekanisme moderasi untuk menjaga kualitas dan kenyamanan interaksi. Pada proyek ini, moderasi dilakukan melalui dua lapis kontrol, yaitu pembatasan bahwa hanya pengguna yang telah login (member) yang dapat menulis komentar, serta kewenangan super admin untuk menghapus komentar siapa pun yang dinilai melanggar ketentuan melalui Filament Admin Panel.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan pengembangan sistem berbasis web, penggunaan Laravel, pengelolaan konten atau data melalui panel admin, serta penerapan metode pengembangan dan pengujian. Perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi posisi dan kebaruan fungsional Walkthrough Game Hub.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Ringkas	Perbedaan dengan Proyek Ini
1	Fathurrohman, Iskandar, & Sari (2025)	Pengembangan Sistem Content Management System (CMS) Website Pondok Pesantren Menggunakan Framework Laravel	Personal Extreme Programming (XP)	CMS Laravel memusatkan publikasi dan memungkinkan pengelola memperbarui konten melalui panel web.	Berfokus pada situs institusi; belum memiliki katalog game, hierarki Chapter/Sub-Chapter-Step, favorite/rating, komentar, dan tema per game.
2	Siahaan et al. (2022)	Perancangan Sistem Informasi (SIMEEPORT) Berbasis Web	Waterfall dan black-box testing	Sistem penjadwalan dan meeting report mendukung pencarian agenda, riwayat, role, permission, serta pengujian fungsi.	Berfokus pada penjadwalan operasional, bukan manajemen dokumen walkthrough dengan Rich Editor dan navigasi hierarkis.
3	Arimbi, Kartinah, & Della (2022)	Rancangan Sistem Informasi Kost Putri Malika Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel dan MySQL	System Development Life Cycle (SDLC)	Website mendukung pendaftaran dan reservasi online serta pencatatan data pengguna menggunakan Laravel dan MySQL.	Berfokus pada transaksi reservasi; belum membahas CMS dokumen, autentikasi OTP/OAuth, interaksi komunitas, dan moderasi.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Ketiga penelitian menunjukkan bahwa Laravel dapat mendukung pembangunan sistem web terstruktur dan panel pengelolaan data. Celah yang belum dibahas secara terpadu adalah pengelolaan dokumen walkthrough hierarkis, satu dokumen Step per Chapter/Sub-Chapter, fitur sosial member, moderasi komentar, serta tema antarmuka per game. Celah tersebut menjadi fokus Walkthrough Game Hub.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran proyek ini diawali dari permasalahan konten walkthrough yang tersebar dan tidak konsisten pada berbagai situs referensi eksternal, serta pengelolaan konten yang dilakukan secara hardcoded pada tampilan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diusulkan solusi berupa sistem web dengan arsitektur data terstruktur (Game → Chapter → Step) yang dikelola melalui Filament Admin Panel, dilengkapi fitur favorite dan rating bagi member, sehingga menghasilkan platform katalog dan walkthrough game yang konsisten, mudah dipelihara, dan memberikan pengalaman membaca yang lebih baik bagi pengguna.

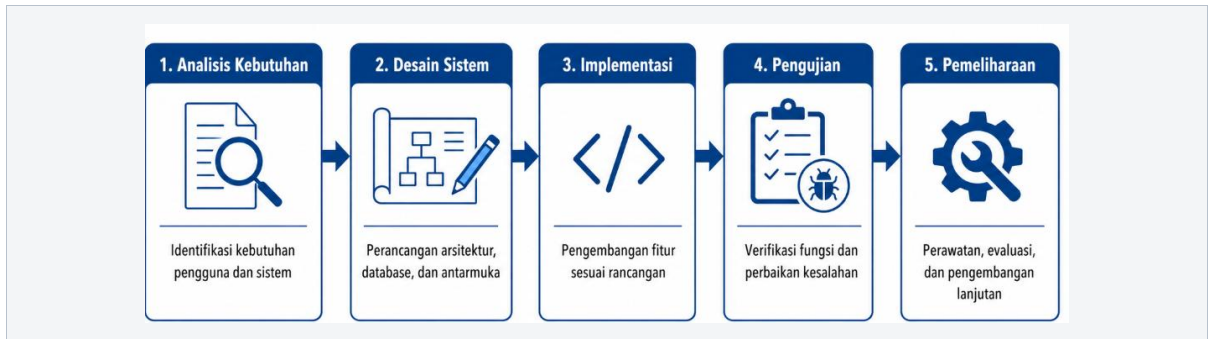


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan Walkthrough Game Hub menggunakan model Waterfall yang menyusun pekerjaan secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Model ini sesuai ketika kebutuhan utama sudah terdokumentasi dengan jelas dan setiap tahap membutuhkan keluaran yang dapat diverifikasi sebelum berlanjut (Pressman & Maxim, 2020; Sommerville, 2016). BRD digunakan sebagai acuan kebutuhan bisnis, sedangkan PRD menerjemahkannya menjadi spesifikasi produk dan teknis.



Gambar 3.1 Model Waterfall Pengembangan Sistem

3.2 Tahapan Penelitian

1. Studi literatur, yaitu mempelajari konsep walkthrough game, content management system, serta dokumentasi resmi Laravel, Filament, dan Livewire.
2. Pengumpulan kebutuhan, yaitu menyusun Business Requirement Document (BRD) yang memuat ruang lingkup, persyaratan fungsional dan non-fungsional, model data, serta arsitektur sistem.
3. Analisis sistem, yaitu menganalisis kondisi sistem berjalan (as-is) dan merumuskan kebutuhan sistem usulan (to-be).
4. Perancangan sistem, meliputi perancangan basis data (ERD), perancangan proses (use case dan activity diagram), serta perancangan antarmuka pengguna.
5. Implementasi, yaitu membangun sistem menggunakan Laravel 12, Filament 3, Livewire, MariaDB, dan Tailwind sesuai hasil perancangan.
6. Pengujian, meliputi penyusunan skenario black-box untuk kebutuhan fungsional dan validasi penerimaan berbasis peran. Survei UAT kuantitatif eksternal tidak diklaim karena data responden belum tersedia pada dokumen sumber.
7. Penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan akhir Capstone Project.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Studi Dokumen

Data dan kebutuhan sistem dikumpulkan melalui studi dokumen internal proyek, yaitu Business Requirement Document (BRD) Walkthrough Game Hub, yang memuat ringkasan eksekutif, latar belakang, ruang lingkup, persyaratan fungsional dan non-fungsional, model data, serta arsitektur teknis sistem.

3.3.2 Observasi

Observasi dilakukan terhadap struktur konten pada situs referensi walkthrough eksternal seperti IGN dan Fextralife untuk memahami pola penyajian informasi (sidebar bertingkat, pembagian chapter, dan format penulisan langkah) yang kemudian dijadikan acuan dalam merancang struktur data dan antarmuka sistem.

3.3.3 Diskusi dan Klarifikasi Kebutuhan

Klarifikasi kebutuhan dilakukan melalui diskusi internal dengan pemilik sekaligus pengembang produk serta penelaahan ulang BRD dan PRD. Klarifikasi berfokus pada aturan satu Chapter/Sub-Chapter memiliki satu Step, pembagian akses

Guest–Member–Super Admin, alur registrasi OTP dan Google OAuth, pengelolaan komentar, serta penetapan fitur API v1 sebagai pengembangan lanjutan.

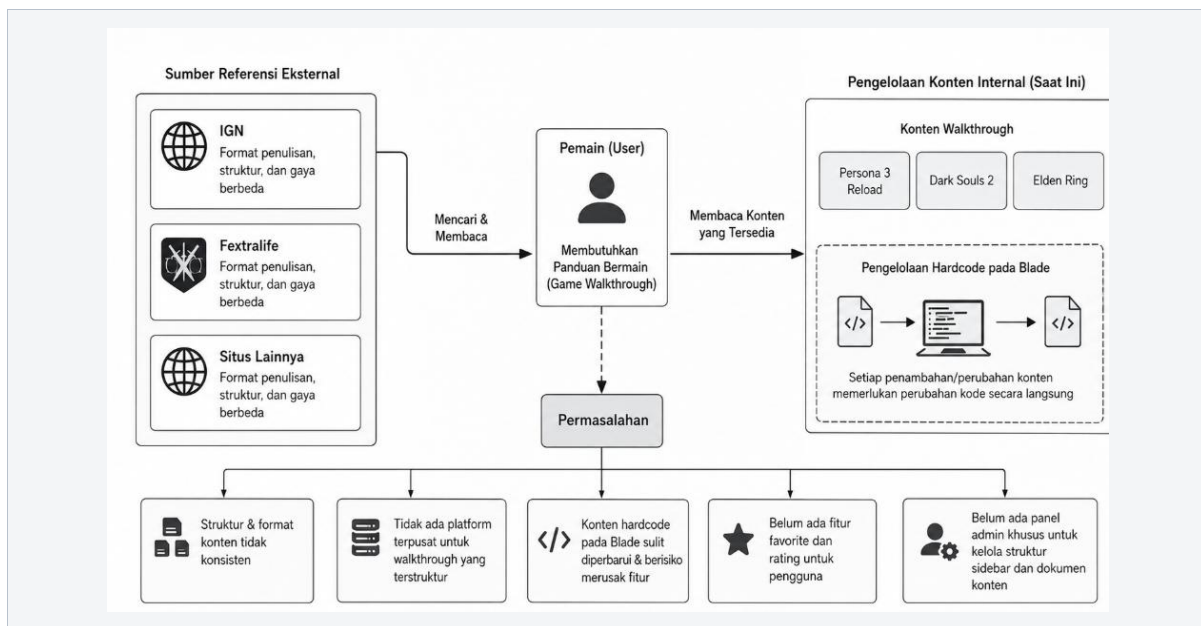
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum Walkthrough Game Hub dikembangkan, pemain yang membutuhkan panduan bermain game harus mencari dan membaca walkthrough pada berbagai situs referensi eksternal seperti IGN dan Fextralife. Setiap situs memiliki format penulisan, struktur navigasi, dan gaya penyajian yang berbeda, sehingga pengalaman membaca menjadi tidak konsisten ketika pengguna berpindah dari satu sumber ke sumber lain.

Pada sisi pengelolaan konten internal (untuk game yang telah memiliki walkthrough seperti Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring), konten sebelumnya berpotensi dikelola secara hardcode pada tampilan (Blade), sehingga setiap penambahan atau perubahan konten memerlukan perubahan kode program secara langsung. Pendekatan ini menyulitkan pemeliharaan dan berisiko merusak fitur yang sudah berjalan.

Selain itu, belum tersedia mekanisme bagi pengguna terdaftar untuk menyimpan game favorit atau memberikan rating, serta belum ada panel administrasi khusus yang memungkinkan pengelolaan struktur sidebar dan dokumen walkthrough secara dinamis tanpa keterlibatan developer.



Gambar 4.1 Ilustrasi Alur Sistem Berjalan (As-Is)

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Identifikasi Pengguna (Stakeholders)

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Guest	Menjelajahi katalog game dan membaca konten walkthrough tanpa perlu login.
Member	Melakukan registrasi/login, menyimpan game favorit, memberikan rating, dan membaca walkthrough.
Super Admin	Mengelola data game, struktur Chapter, dokumen walkthrough, serta role dan hak akses pengguna melalui Filament Admin Panel.

Tabel 4.1 Identifikasi Stakeholder dan Pengguna Sistem

4.2.2 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional
FR-01	Guest dapat melihat daftar game beserta cover, judul, dan status konten (Complete/Ongoing/Upcoming), dengan pencarian dan filter status.
FR-02	Guest dapat membuka halaman overview game (deskripsi, subtitle, cover) sebelum membaca walkthrough.
FR-03	Guest dan member dapat membaca konten walkthrough sesuai struktur sidebar Chapter (section_title, order, parent-child), dengan navigasi previous dan next.
FR-04	Guest dapat membaca kolom komentar di bawah chapter apabila comments_enabled bernilai true pada game tersebut, namun tidak dapat menulis komentar.
FR-05	Pengguna baru dapat mendaftar dengan nama dan email; sistem mengirim kode OTP 4 digit via SMTP email yang tersimpan sementara pada pending_registrations dengan masa berlaku 10 menit.
FR-06	Setelah OTP tervalidasi, akun pengguna dibuat pada tabel users dengan role default member.
FR-07	Pengguna dapat login menggunakan akun Google (Laravel Socialite) maupun login tradisional dengan email dan password.
FR-08	Member dapat memperbarui nama tampilan, password, dan mengunggah foto avatar kustom.
FR-09	Member dapat menambah/menghapus game dari daftar favorit (unique constraint user_id + game_id).
FR-10	Member dapat memberi, mengubah, atau menghapus rating 1–5 bintang per game (satu rating aktif per game).
FR-11	Member dapat melihat dashboard berisi rangkuman library favorit dan rating yang pernah diberikan.
FR-12	Member dapat menulis komentar baru pada chapter dan menghapus komentar miliknya sendiri; daftar komentar diperbarui otomatis melalui Livewire auto-polling setiap 3 detik.
FR-13	Super admin dapat membuat/mengedit metadata game: judul, slug, route_slug, deskripsi, subtitle, cover, status publish/featured, theme_preset (gold/red/green/neutral/blue), dan content_status.
FR-14	Super admin dapat mengaktifkan/menonaktifkan kolom komentar (comments_enabled) per game.
FR-15	Super admin dapat mengelola struktur sidebar Chapter (relasi parent-child, section_title, order) melalui menu Manage Walkthrough, termasuk tombol Add Sidebar Page; slug dan section dibuat otomatis bila kosong.
FR-16	Super admin dapat menulis dan mengedit dokumen walkthrough melalui Rich Editor (relasi 1-to-1 Chapter–Step) dengan paste normalizer untuk membersihkan HTML hasil salin-tempel dari situs referensi eksternal.
FR-17	Super admin dapat memoderasi (melihat dan menghapus) komentar siapa pun melalui menu moderasi pada Filament Admin Panel.
FR-18	Super admin dapat mengelola role dan hak akses pengguna (super_admin, member, contributor legacy) menggunakan Spatie Laravel Permission.
FR-19	Sistem menyediakan REST API v1 read-only (GET /games, GET /games/{route_slug}, GET /games/{route_slug}/chapters/{chapter_slug}) serta endpoint bertoken (GET /auth/me, POST /auth/logout) menggunakan token SHA-256.

Tabel 4.2 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem (19 kebutuhan konsolidasi dari PRD)**4.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional**

Aspek	Deskripsi Kebutuhan
Keamanan Akses	Hanya pengguna dengan role <code>super_admin</code> yang dapat mengakses dan mengubah data melalui Admin Panel; token API menggunakan hashing SHA-256.
Konsistensi Struktur	Penambahan Chapter baru wajib mengikuti <code>section_title</code> yang sudah ada agar tidak terjadi duplikasi kelompok sidebar.
Reliabilitas	Data game, chapter, dan dokumen walkthrough tersimpan pada basis data MariaDB dan dapat diakses kembali kapan pun dibutuhkan.
Kemudahan Pemeliharaan	Konten walkthrough dapat diperbarui oleh super admin melalui Rich Editor tanpa mengubah kode program.
Kinerja Sistem	Sidebar dan halaman walkthrough dapat dimuat dengan waktu akses yang wajar meskipun daftar chapter cukup panjang, dengan dukungan scroll mandiri pada sidebar.
Kompatibilitas	Sistem dapat diakses melalui browser modern pada perangkat komputer maupun perangkat mobile (responsive).
Keamanan Konten	HTML hasil salin-tempel disanitasi otomatis (paste normalizer) untuk mencegah script atau iframe berbahaya masuk ke dokumen walkthrough.
Kontrol Interaksi Sosial	Kolom komentar hanya dapat ditulis oleh pengguna yang telah login, dan super admin memiliki kontrol moderasi penuh untuk mencegah spam atau komentar yang melanggar aturan.

Tabel 4.3 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Sistem**4.2.4 Matriks Hak Akses (Access Control Matrix)**

Matriks berikut merangkum batasan akses setiap fitur terhadap ketiga peran pengguna, sebagai acuan implementasi otorisasi pada sisi front-end maupun back-end.

Fitur / Aksi	Guest	Member	Super Admin	Catatan
Melihat katalog & walkthrough	✓	✓	✓	Publik
Membaca komentar	✓	✓	✓	Jika <code>comments_enabled</code> true
Registrasi / Login	—	✓	✓	OTP atau Google OAuth
Menyimpan favorit / memberi rating	X	✓	✓	Wajib login
Menulis komentar	X	✓	✓	Wajib login
Menghapus komentar sendiri	X	✓	✓	—
Menghapus komentar siapa pun	X	X	✓	Moderasi
Login Filament Admin Panel	X	X	✓	Role <code>super_admin</code> (Spatie)
Kelola data game & tema/status	X	X	✓	—

Fitur / Aksi	Guest	Member	Super Admin	Catatan
Kelola sidebar chapter & dokumen walkthrough	X	X	✓	Manage Walkthrough / Rich Editor
Kelola role & hak akses	X	X	✓	Spatie Permission
Akses API publik (GET)	✓	✓	✓	Tanpa token
Akses API /auth/me & logout	X	✓	✓	Token SHA-256

Tabel 4.4 Matriks Hak Akses (Access Control Matrix)

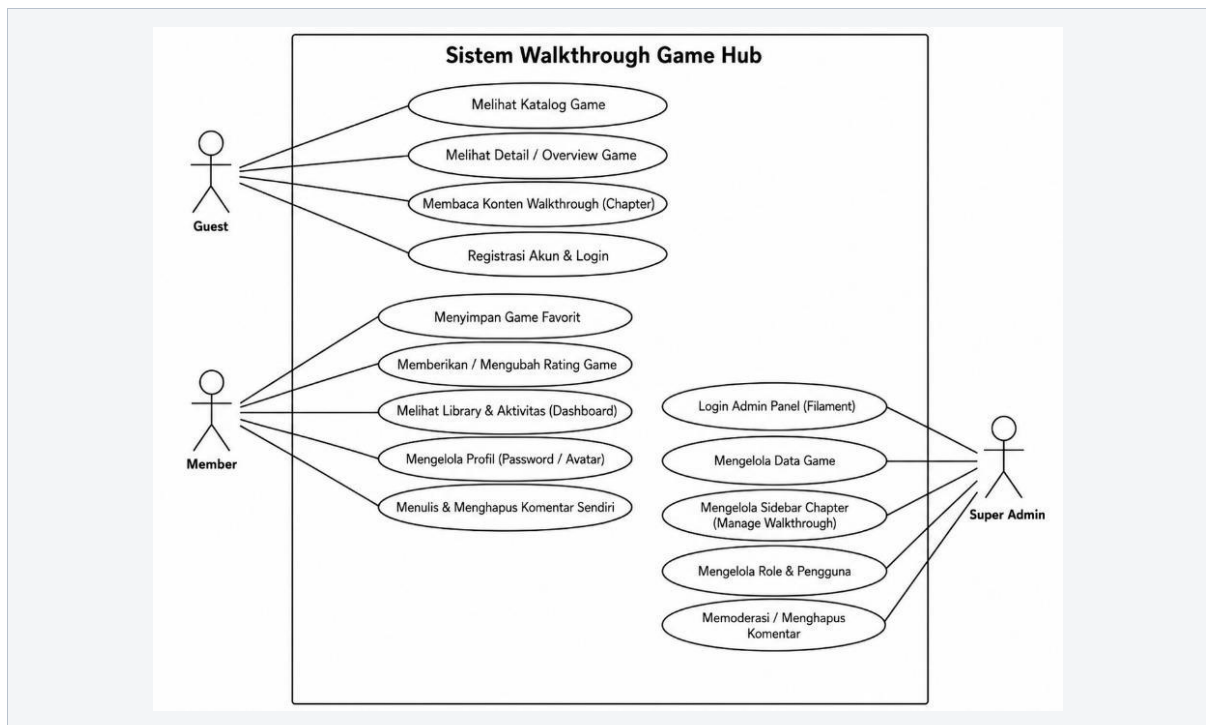
4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Arsitektur Sistem

Sistem dibangun menggunakan arsitektur berbasis Laravel 12 (PHP 8.3) sebagai back-end, Filament 3 dan Livewire sebagai panel dan interaktivitas admin (termasuk auto-polling komentar), Laravel Socialite untuk integrasi Login Google, serta Blade dan Tailwind (dibangun melalui Vite) sebagai front-end publik, dengan MariaDB 10.11 sebagai basis data. Manajemen hak akses ditangani menggunakan Spatie Laravel Permission, pengiriman kode OTP registrasi memanfaatkan layanan SMTP email, dan seluruh layanan dijalankan melalui Docker Compose dengan kontainer terpisah untuk PHP-FPM, Nginx (HTTPS/SSL), MariaDB, dan certbot untuk otomatisasi sertifikat SSL pada deployment VPS. Gambar walkthrough dan avatar member disimpan pada disk public di folder storage/app/public dan diakses melalui URL relatif /storage/...

4.3.2 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi tiga aktor utama. Guest dapat melihat katalog game, membuka detail/overview game, membaca konten walkthrough beserta komentar, serta melakukan registrasi akun dan login. Member dapat menyimpan game favorit, memberi/mengubah rating, melihat dashboard (library dan aktivitas), mengelola profil (password/avatar), serta menulis dan menghapus komentar miliknya sendiri. Super Admin dapat login ke Filament Admin Panel, mengelola data game (termasuk tema dan status konten), mengelola sidebar Chapter melalui Manage Walkthrough, mengelola role dan hak akses pengguna, serta memoderasi/menghapus komentar yang melanggar aturan.



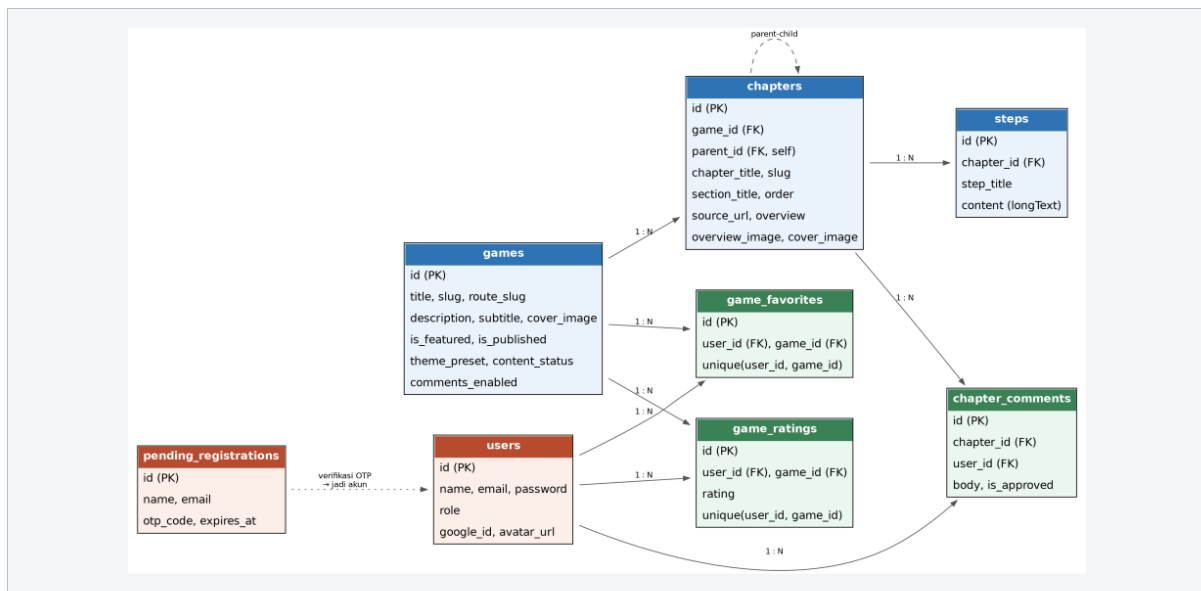
Gambar 4.3 Use Case Diagram Walkthrough Game Hub

4.3.3 Perancangan Basis Data (Entity Relationship Diagram)

Struktur data mengikuti hierarki Game → Chapter/Sub-Chapter → Step. Satu Game memiliki banyak Chapter. Chapter dikelompokkan berdasarkan `section_title`, diurutkan melalui kolom `order`, dan dapat memiliki `parent_id` untuk membentuk Sub-Chapter. Setiap Chapter maupun Sub-Chapter memiliki tepat satu Step yang menyimpan seluruh isi halaman dalam format HTML. Data registrasi sementara disimpan pada `pending_registrations`, komentar pada `chapter_comments`, sedangkan `game_favorites` dan `game_ratings` menggunakan unique constraint `user_id + game_id` agar satu member hanya memiliki satu favorite dan satu rating aktif untuk setiap game.

Entitas	Atribut Utama	Fungsi
games	id, title, slug, route_slug, description, subtitle, cover_image, is_featured, is_published, theme_preset, content_status, comments_enabled	Menyimpan metadata, status publikasi, tema, dan konfigurasi komentar per game.
chapters	id, game_id, parent_id, chapter_title, slug, section_title, order, source_url, overview, overview_image, cover_image	Menyimpan struktur sidebar, section, urutan, dan relasi parent-child.
steps	id, chapter_id, step_title, content (HTML)	Menyimpan satu dokumen HTML untuk setiap Chapter/Sub-Chapter.
users	id, name, email, password, role (member, super_admin, contributor legacy), google_id, avatar_url	Menyimpan akun, kredensial, role, identitas Google, dan avatar.
pending_registrations	id, name, email, otp_code, expires_at	Menyimpan data registrasi dan OTP sebelum akun dibuat.
chapter_comments	id, chapter_id, user_id, body, is_approved	Menyimpan komentar member per chapter dan status moderasinya.
game_favorites	id, user_id, game_id (unique: user_id + game_id)	Menyimpan satu favorite per kombinasi user dan game.
game_ratings	id, user_id, game_id, rating (unique: user_id + game_id)	Menyimpan satu rating aktif per kombinasi user dan game.

Tabel 4.5 Ringkasan Entitas Model Data



Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Walkthrough Game Hub

4.3.4 Alur Proses Bisnis

1. Guest membuka halaman katalog dan memilih game yang ingin dilihat.
2. Guest membuka halaman overview game, kemudian memilih Chapter pada sidebar untuk membaca walkthrough beserta komentar yang telah ada.
3. Guest yang ingin menyimpan favorit, memberi rating, atau menulis komentar diarahkan untuk registrasi (verifikasi OTP email) atau login, termasuk login cepat melalui akun Google.
4. Member yang telah login dapat menyimpan game ke daftar favorit, memberikan rating, serta menulis atau menghapus komentar miliknya sendiri pada halaman game.
5. Super admin login ke Filament Admin Panel dan memilih menu Games untuk mengelola data game, termasuk theme_preset, content_status, dan comments_enabled.
6. Super admin membuka Manage Walkthrough untuk mengelola sidebar Chapter dan menulis dokumen walkthrough pada Rich Editor.
7. Super admin dapat memoderasi komentar yang melanggar aturan melalui menu moderasi.
8. Super admin menyimpan perubahan sehingga metadata Chapter dan dokumen Step tersimpan ke basis data dan langsung tampil pada frontend guest/member tanpa deploy ulang.

4.3.5 Rancangan REST API v1

REST API v1 dirancang menggunakan prefix /api/v1 dan bersifat read-only untuk konten game, chapter, dan step. Operasi create, update, dan delete tetap dilakukan melalui Filament Admin Panel. Berdasarkan milestone PRD, modul API berada pada tahap pengembangan lanjutan sehingga endpoint pada Tabel 4.6 merupakan spesifikasi target, bukan klaim bahwa seluruh endpoint telah dirilis.

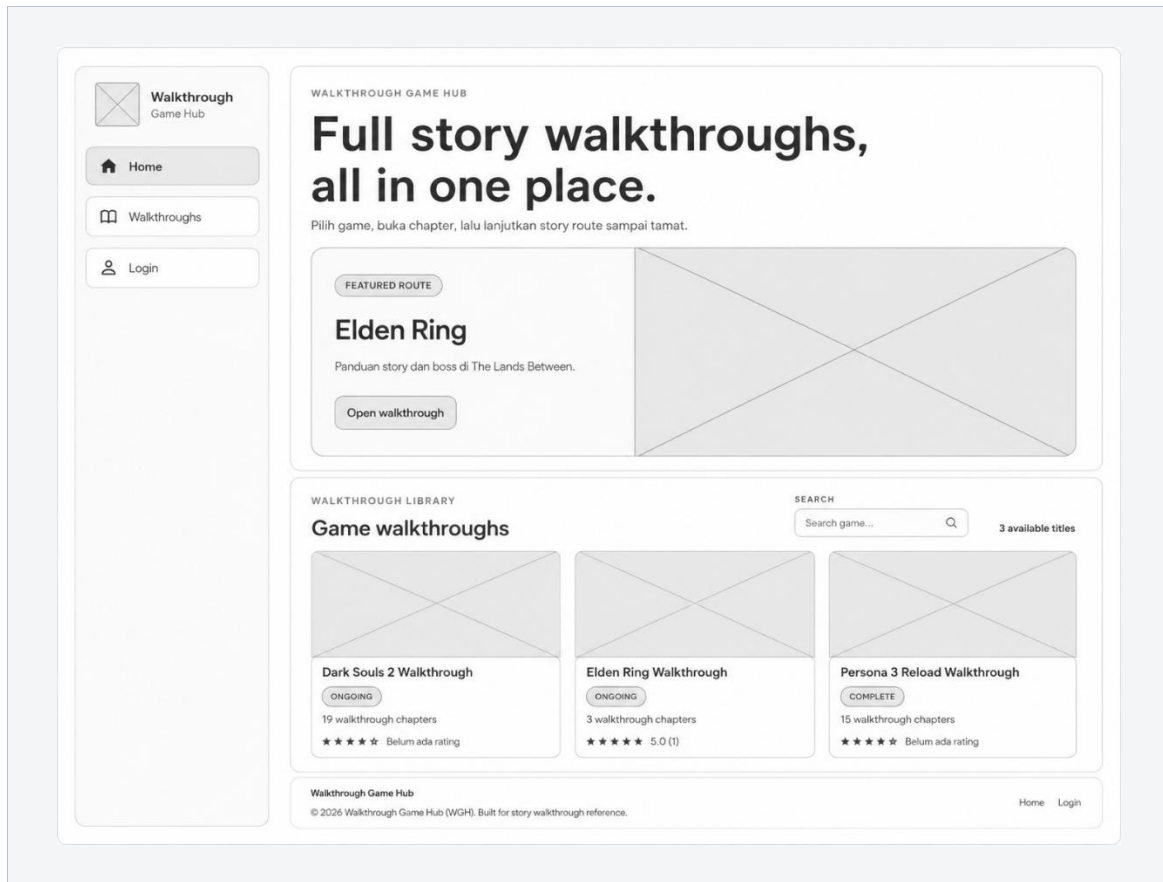
Endpoint	Deskripsi	Autentikasi	Status
GET /games	Menampilkan daftar seluruh game yang dipublikasikan	Publik (tanpa token)	Direncanakan (M4)
GET /games/{route_slug}	Menampilkan detail satu game beserta daftar chapter	Publik (tanpa token)	Direncanakan (M4)
GET /games/{route_slug}/chapters/{chapter_slug}	Menampilkan detail konten walkthrough satu chapter	Publik (tanpa token)	Direncanakan (M4)
GET /auth/me	Menampilkan data profil pengguna yang sedang login	Token (SHA-256 custom API token)	Direncanakan (M4)

Endpoint	Deskripsi	Autentikasi	Status
POST /auth/logout	Mengakhiri sesi/token pengguna	Token (SHA-256 custom API token)	Direncanakan (M4)

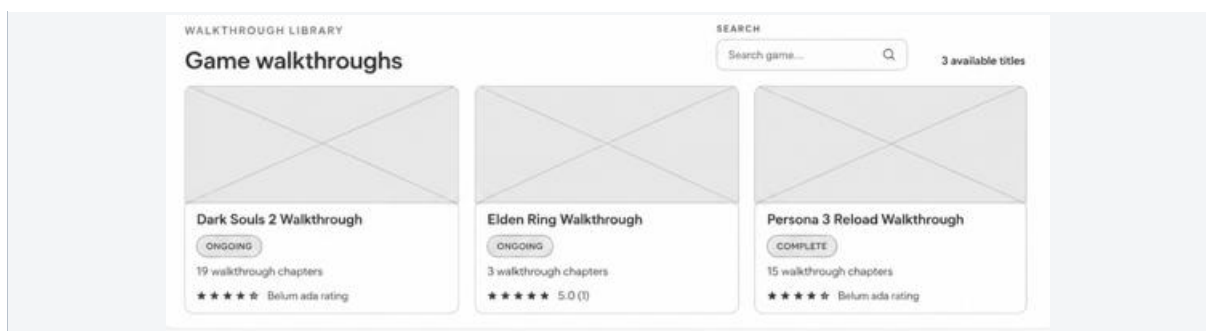
Tabel 4.6 Daftar Endpoint REST API v1

4.4 Perancangan Antarmuka

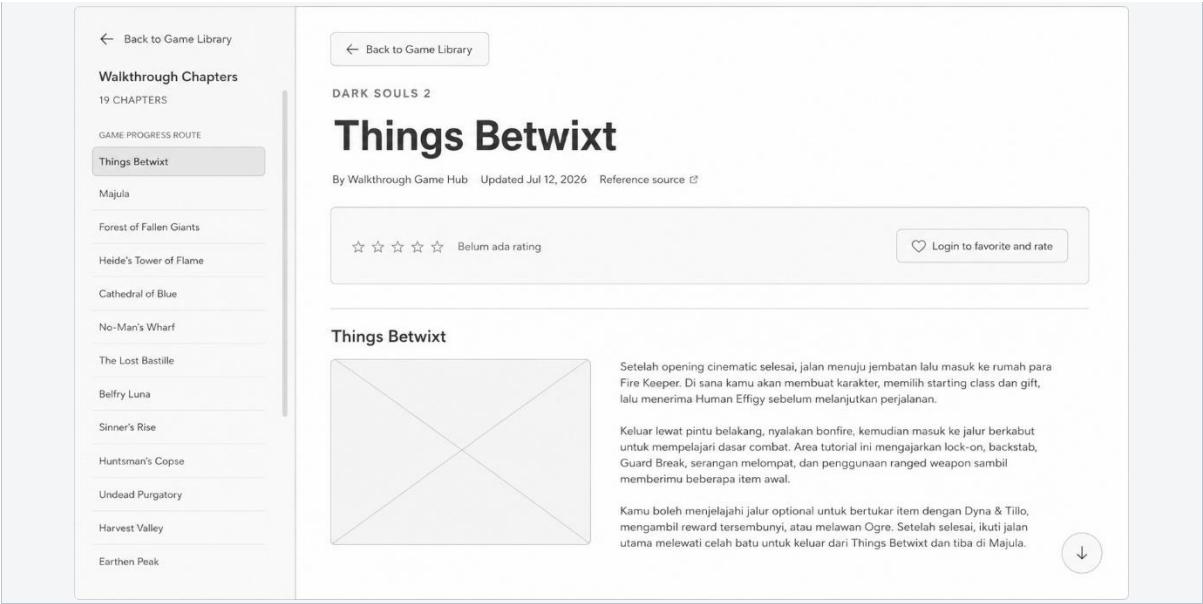
Bagian ini menyajikan rancangan antarmuka (wireframe/mockup) untuk setiap halaman utama pada sisi guest, member, dan super admin. Tangkapan layar (screenshot) aktual akan dilengkapi setelah tahap implementasi selesai; pada tahap perancangan, setiap halaman disajikan dalam bentuk placeholder disertai deskripsi elemen yang direncanakan.



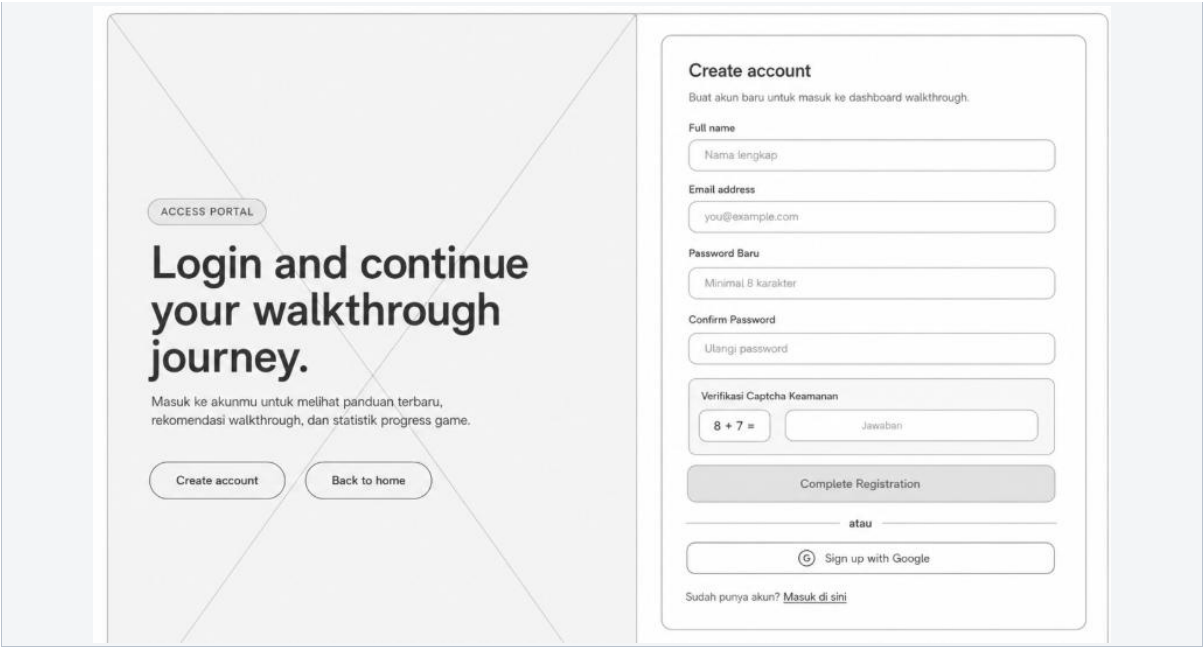
Gambar 4.6 Rancangan Homepage / Landing Page



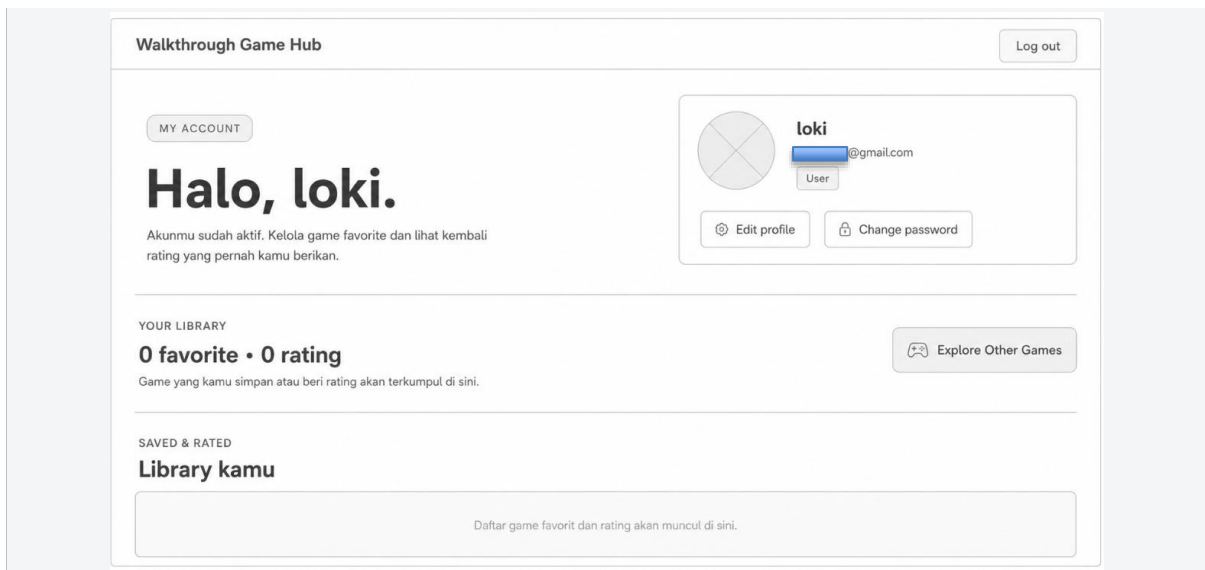
Gambar 4.7 Rancangan Halaman Katalog Game (Guest)



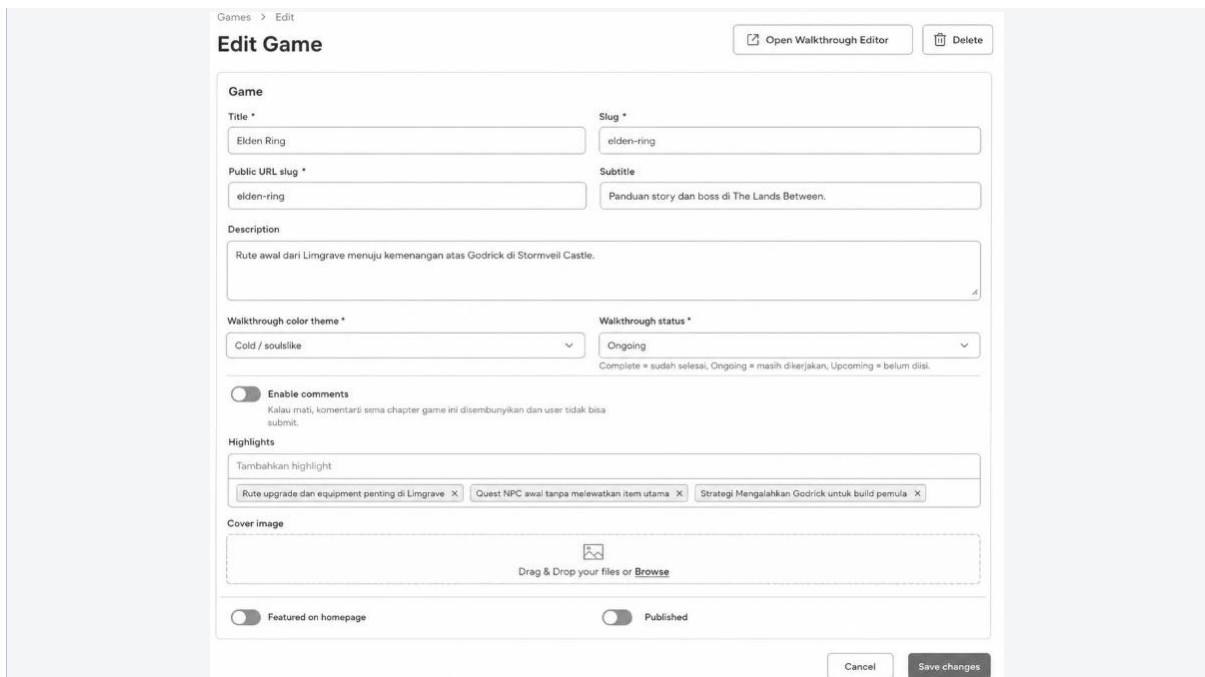
Gambar 4.8 Rancangan Halaman Detail Walkthrough (Sidebar Chapter + Komentar)



Gambar 4.9 Rancangan Halaman Registrasi (Verifikasi OTP dan Login Google)



Gambar 4.10 Rancangan Dashboard Member



Gambar 4.11 Rancangan Filament Admin Panel – Manajemen Game

Gambar 4.12 Rancangan Filament Admin Panel – Manage Walkthrough

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan sesuai hasil perancangan pada Bab 4, menggunakan Laravel 12 (PHP 8.3) sebagai kerangka kerja utama, Filament 3 beserta Livewire untuk panel admin, Blade dan Tailwind (dibangun dengan Vite) untuk tampilan publik, serta MariaDB 10.11 sebagai basis data. Manajemen hak akses diimplementasikan menggunakan paket Spatie Laravel Permission, dan seluruh layanan dijalankan dalam lingkungan Docker Compose untuk menjaga konsistensi environment pengembangan.

5.1.1 Lingkungan Implementasi

Komponen	Teknologi
Back-end	Laravel 12 (PHP 8.3)
Panel/Admin UI	Filament 3
Interaktivitas Admin	Livewire (termasuk auto-polling komentar)
Autentikasi Sosial	Laravel Socialite (Google OAuth)
Pengiriman OTP	Layanan SMTP Email
Manajemen Hak Akses	Spatie Laravel Permission
Database	MariaDB 10.11
Front-end	Blade dan CSS (Tailwind)
Asset Build	Vite
Containerization	Docker Compose (php, nginx, db, certbot)
Version Control	Git dan GitHub

Tabel 5.1 Lingkungan dan Teknologi Implementasi

5.1.2 Implementasi Modul Utama

- Modul Katalog Game — menampilkan daftar dan detail game bagi guest tanpa memerlukan login, dengan pencarian dan filter status konten.
- Modul Walkthrough — menampilkan sidebar Chapter/Sub-Chapter bertingkat; setiap menu memiliki satu Step sebagai dokumen isi, dilengkapi navigasi previous/next.
- Modul Autentikasi — registrasi berbasis verifikasi OTP email, login Google OAuth, login tradisional, dan logout member.
- Modul Profil Member — pembaruan nama tampilan, password, dan unggah avatar kustom.
- Modul Favorite dan Rating — penyimpanan game favorit serta pemberian/perubahan/penghapusan rating oleh member.
- Modul Komentar — penulisan dan penghapusan komentar oleh member, pembaruan otomatis via Livewire auto-polling, serta moderasi oleh super admin.
- Modul Filament Admin Panel — manajemen data game (termasuk theme_preset, content_status, comments_enabled), struktur Chapter, dan dokumen walkthrough melalui Rich Editor dengan paste normalizer.
- Modul API v1 — telah dirancang sebagai endpoint publik read-only dan endpoint profil bertoken, tetapi masih masuk milestone M4 (pengembangan lanjutan) dan belum dihitung sebagai modul rilis saat ini.

5.2 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional didokumentasikan menggunakan metode black-box testing, yaitu memeriksa kesesuaian keluaran sistem terhadap masukan dan acceptance criteria tanpa menilai struktur kode internal. Karena akses eksekusi aplikasi tidak disertakan bersama laporan, kolom hasil aktual disusun berdasarkan status implementasi resmi pada PRD dan kriteria Definition of Done. Hasil ini berfungsi sebagai traceability report dan perlu dilengkapi bukti screenshot oleh penulis.

Kode	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Berdasarkan Status PRD	Status
FR-01	Buka katalog; cari judul; filter Complete/Ongoing/Upcoming.	Daftar game, cover, judul, pencarian, dan filter bekerja.	Katalog, pencarian, dan filter tercatat tersedia pada rilis M0.	Lulus
FR-02	Buka overview game dari kartu katalog.	Cover, subtitle, deskripsi, status, dan daftar chapter tampil.	Halaman overview tersedia dan dapat diakses tanpa login.	Lulus
FR-03	Pilih Chapter/Sub-Chapter dan gunakan previous/next.	Sidebar mengikuti section, order, parent-child; konten Step tampil.	Navigasi hierarkis dan satu Step per Chapter tercatat berjalan.	Lulus
FR-04	Guest membuka chapter dengan komentar aktif/nonaktif.	Komentar tampil hanya jika diaktifkan; Guest read-only.	Toggle comments enabled dan akses baca Guest tersedia.	Lulus
FR-05	Daftar menggunakan nama dan email yang valid.	OTP 4 digit dikirim dan berlaku 10 menit.	Registrasi OTP tercatat selesai pada milestone M1.	Lulus
FR-06	Masukkan OTP valid sebelum kedaluwarsa.	Akun dibuat dengan role default member.	Alur verifikasi dan pembuatan akun member tersedia.	Lulus
FR-07	Login email/password dan login Google OAuth.	Kedua metode mengarahkan pengguna ke sesi yang valid.	Login tradisional dan Google OAuth tercatat berjalan di produksi.	Lulus
FR-08	Ubah display name, password, dan avatar.	Data profil tersimpan; avatar dapat ditampilkan kembali.	Manajemen profil tercatat selesai pada milestone M1.	Lulus
FR-09	Tambah favorite yang sama dua kali lalu hapus.	Tidak ada duplikasi; favorite dapat dihapus.	Unique user_id + game_id dan operasi favorite tersedia.	Lulus
FR-10	Beri rating 1–5, ubah, lalu hapus.	Hanya satu rating aktif per game dan dapat diperbarui.	Fitur rating tercatat selesai pada milestone M1.	Lulus
FR-11	Buka dashboard setelah memiliki favorite/rating.	Library dan aktivitas personal ditampilkan.	Dashboard member tersedia untuk rangkuman personal.	Lulus
FR-12	Tulis komentar; tunggu polling; hapus komentar sendiri.	Komentar muncul tanpa refresh penuh dan pemilik dapat menghapus.	Auto-polling 3 detik dan kontrol komentar member selesai pada M2.	Lulus
FR-13	Admin membuat/mengubah metadata game.	Perubahan tema, status, cover, dan publikasi tersimpan.	CRUD game dan konfigurasi metadata tersedia di Filament.	Lulus
FR-14	Admin menonaktifkan comments_enabled.	Kolom komentar hilang pada game terkait.	Toggle komentar per game tersedia.	Lulus
FR-15	Admin menambah Chapter/Sub-Chapter dan mengubah order.	Sidebar berubah sesuai section, parent-child, dan order.	Manage Walkthrough dan Add Sidebar Page tersedia.	Lulus
FR-16	Tempel HTML pada Rich Editor dan simpan Step.	Konten berbahaya dibersihkan; satu dokumen Step tersimpan.	Rich Editor dan paste normalizer tersedia; penyempurnaan bersifat iteratif.	Lulus
FR-17	Admin membuka moderasi dan menghapus komentar pengguna.	Komentar terpilih terhapus dari halaman publik.	Menu moderasi dan hak hapus admin selesai pada M2.	Lulus
FR-18	Coba akses admin sebagai member dan super admin.	Member ditolak; super admin memperoleh menu sesuai permission.	Spatie Permission dan pembatasan role tersedia.	Lulus
FR-19	Panggil endpoint /api/v1 games, chapter, auth/me, logout.	Respons JSON sesuai spesifikasi dan autentikasi token.	API v1 belum dirilis; tercatat pada milestone M4.	Belum diuji

Tabel 5.2 Hasil Pengujian Fungsional (Black-Box Testing)

Rekap menunjukkan 18 dari 19 kebutuhan fungsional konsolidasi telah tersedia pada rilis saat ini, setara 94,74%. FR-19 mengenai REST API v1 belum diuji karena masih berada pada milestone M4. Dengan demikian, seluruh kebutuhan inti katalog, walkthrough, autentikasi, fitur member, komentar, dan administrasi telah berstatus lulus, sedangkan API dicatat secara transparan sebagai pengembangan lanjutan.

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

Validasi penerimaan dilakukan dalam bentuk UAT internal berbasis peran dan acceptance criteria pada PRD. Pendekatan ini memeriksa apakah Guest, Member, dan Super Admin dapat menjalankan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Laporan tidak mengklaim survei Likert eksternal karena data responden nyata tidak disertakan; tabel berikut mencatat penerimaan fungsional untuk modul yang telah dirilis.

No	Kriteria Penerimaan	Guest	Member	Super Admin	Status	Catatan
1	Katalog dan overview dapat diakses tanpa login.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Diterima	Fungsi publik M0.
2	Sidebar Chapter/Sub-Chapter, konten Step, previous/next, dan baca komentar dapat digunakan.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Diterima	Navigasi publik M0/M2.
3	Registrasi OTP, login tradisional, dan login Google dapat digunakan.	Alur akses	Sesuai	Sesuai	Diterima	Autentikasi M1.
4	Favorite, rating, dashboard, dan profil sesuai kebutuhan member.	N/A	Sesuai	Sesuai	Diterima	Fitur personal M1.
5	Komentar mengikuti hak akses: Guest membaca, Member menulis/menghapus sendiri, Admin memoderasi.	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Diterima	Interaksi M2.
6	Filament Admin Panel dapat mengelola game, sidebar, Step, role, dan komentar.	N/A	N/A	Sesuai	Diterima	Akses super_admin.

Tabel 5.3 Validasi Penerimaan Berbasis Peran

Enam kelompok kriteria penerimaan untuk modul yang telah dirilis dinyatakan sesuai berdasarkan status implementasi PRD. Fungsi API v1 tidak dimasukkan ke dalam UAT karena belum dirilis. Bukti visual pada setiap alur tetap disediakan sebagai tempat screenshot agar penulis dapat menempelkan dokumentasi aktual tanpa mengubah isi analisis.

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan traceability kebutuhan, modul M0 (fondasi sistem), M1 (autentikasi dan fitur sosial), dan M2 (interaksi komunitas) telah tercatat selesai serta berjalan pada sistem produksi. Katalog publik, halaman overview, sidebar bertingkat, registrasi OTP, login Google, favorite, rating, profil, komentar, moderasi, dan pengelolaan konten melalui Filament telah memenuhi acceptance criteria yang terdokumentasi.

Dari 19 kebutuhan fungsional konsolidasi, 18 kebutuhan berstatus lulus dan satu kebutuhan, yaitu REST API v1, berstatus belum diuji karena masih direncanakan pada milestone M4. Persentase pemenuhan rilis saat ini sebesar 94,74%. Kondisi ini tidak menghambat fungsi utama website karena seluruh interaksi pengguna berjalan melalui halaman web dan Filament Admin Panel.

Validasi penerimaan berbasis peran menunjukkan pembagian akses sudah sesuai: Guest memperoleh akses baca publik, Member memperoleh fitur personal dan partisipasi komentar, sedangkan Super Admin memiliki kontrol penuh terhadap konten dan moderasi. Status PRD juga menyatakan halaman eksisting Persona 3 Reload, Dark Souls 2, dan Elden Ring tetap berjalan pada sistem produksi; bukti screenshot regresi ditempatkan pada bagian lampiran oleh penulis.

Keterbatasan evaluasi adalah belum tersedianya data survei UAT eksternal dan belum adanya hasil pengukuran performa numerik. Oleh sebab itu, laporan hanya menyimpulkan kesesuaian fungsional berdasarkan dokumen implementasi dan tidak mengarang jumlah responden maupun nilai kepuasan pengguna.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, implementasi, dan evaluasi status kebutuhan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Walkthrough Game Hub berhasil dibangun dengan struktur data Game → Chapter → Step yang tersimpan sepenuhnya dalam basis data, sehingga konten tidak lagi bergantung pada hardcode pada tampilan (Blade).
2. Filament Admin Panel memungkinkan super admin mengelola data game (termasuk theme_preset, content_status, dan comments_enabled), struktur sidebar Chapter, dan dokumen walkthrough melalui Rich Editor tanpa keterlibatan developer.
3. Mekanisme registrasi berbasis verifikasi kode OTP email dan login cepat melalui akun Google memberikan opsi autentikasi yang aman sekaligus praktis bagi member.
4. Fitur favorite, rating, dan kolom komentar interaktif (dengan auto-polling dan moderasi admin) memberikan nilai tambah bagi member terdaftar dan meningkatkan keterlibatan pengguna terhadap platform.
5. Evaluasi kebutuhan menunjukkan 18 dari 19 kebutuhan fungsional konsolidasi telah tersedia (94,74%). REST API v1 belum dirilis dan tetap dicatat sebagai pengembangan lanjutan, sehingga laporan tidak menyatakan fitur tersebut telah selesai.

6.2 Saran

1. Pengembangan lebih lanjut dapat mempertimbangkan aktivasi kembali fitur contribution publik apabila terdapat keputusan produk yang mendukung, disertai mekanisme moderasi konten yang memadai.
2. Perlu dikaji kebutuhan mekanisme rate-limiting tambahan pada kolom komentar untuk mencegah spam, di luar batasan wajib login yang sudah diterapkan saat ini.
3. Perluasan REST API v1 untuk mendukung operasi tulis (create/update) dapat dipertimbangkan pada iterasi berikutnya apabila terdapat kebutuhan integrasi pihak ketiga, tanpa mengubah sifat read-only API saat ini kecuali telah melalui keputusan produk resmi.
4. Penambahan notifikasi email atau in-app saat ada balasan komentar pada chapter yang diikuti member dapat meningkatkan keterlibatan pengguna.
5. Evaluasi performa sistem secara berkala perlu dilakukan seiring bertambahnya jumlah Chapter, Step, dan komentar pada setiap game, khususnya pada aspek waktu muat sidebar dan auto-polling komentar.

DAFTAR PUSTAKA

- Google Developers. (n.d.). *Google Identity: Sign-In with Google*. <https://developers.google.com/identity> (Referensi untuk login Google OAuth).
- Gravatar. (n.d.). *Globally Recognized Avatars*. <https://gravatar.com> (Digunakan di kode program untuk mengambil foto profil default pengguna).
- Tailwind Labs. (n.d.). *Tailwind CSS: A utility-first CSS framework*. <https://tailwindcss.com> (Referensi styling frontend).
- Vite. (n.d.). *Vite: Next Generation Frontend Tooling*. <https://vite.dev> (Referensi asset builder).
- Docker Inc. (n.d.). *Docker: Accelerated Container Application Development*. <https://www.docker.com> (Referensi untuk kontainerisasi server).
- IGN Entertainment. (n.d.). *IGN: Game Reviews, News, and Walkthroughs*. <https://www.ign.com>
- PHP Group. (n.d.). *PHP: Hypertext Preprocessor (Version 8.3)*. PHP Documentation. <https://www.php.net/docs.php> (Referensi bahasa pemrograman PHP 8.3).
- NGINX Service. (n.d.). *Nginx Web Server Documentation*. <https://nginx.org/en/docs> (Referensi konfigurasi server web Nginx).
- MariaDB Knowledge Base. (n.d.). *MariaDB Server Documentation*. <https://mariadb.com/kb/en/documentation/> (Referensi manajemen database MariaDB 10.11).
- Spatie. (n.d.). *Laravel Activitylog: Log activity in your Laravel app*. <https://spatie.be/docs/laravel-activitylog> (Referensi manajemen log aktivitas super admin).
- Composer. (n.d.). *Composer: A Dependency Manager for PHP*. <https://getcomposer.org/doc/> (Referensi manajer dependensi library PHP).
- Pest PHP. (n.d.). *Pest: A PHP Testing Framework with a focus on simplicity*. <https://pestphp.com/docs/> (Referensi untuk testing backend).
- Laravel LLC. (n.d.). *Laravel Socialite: OAuth authentication for Laravel*. <https://laravel.com/docs/12.x/socialite> (Referensi modul masuk dengan Akun Google).
- Let's Encrypt. (n.d.). *Let's Encrypt: Free, Automated and Open Certificate Authority*. <https://letsencrypt.org/docs/> (Referensi teknologi SSL otomatis).
- Certbot. (n.d.). *Certbot Documentation: Automatically enable HTTPS*. <https://eff-certbot.readthedocs.io/> (Referensi kontainer Certbot untuk pembaruan SSL).

LAMPIRAN

Lampiran ini memuat dokumen pendukung, matriks keterlacakan kebutuhan, dan ringkasan bukti pengujian yang digunakan untuk memperkuat hasil analisis pada Bab 4 dan Bab 5. Seluruh data disusun berdasarkan Business Requirement Document (BRD), Product Requirements Document (PRD), serta hasil pengujian fungsional pada laporan ini.

LAMPIRAN A. DOKUMEN PENDUKUNG PROYEK

Dokumen berikut menjadi dasar penetapan kebutuhan bisnis, spesifikasi produk, arsitektur, dan penerimaan sistem Walkthrough Game Hub.

No.	Dokumen	Identitas Dokumen	Kegunaan dalam Proyek
1	Business Requirement Document (BRD)	Walkthrough Game Hub — Sistem Katalog dan Manajemen Konten Walkthrough Game Berbasis Web; status final, 18 Juli 2026.	Menetapkan latar belakang, tujuan bisnis, ruang lingkup, stakeholder, persyaratan fungsional/non-fungsional, model data, risiko, dan batasan proyek.
2	Product Requirements Document (PRD)	Walkthrough Game Hub; versi 1.0; status final, 18 Juli 2026.	Menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi user story, acceptance criteria, prioritas, spesifikasi fitur, milestone, dan kebutuhan teknis implementasi.
3	Laporan Capstone Project	Sistem Katalog dan Manajemen Konten Walkthrough Game Berbasis Web (Studi Kasus: Walkthrough Game Hub), TA Genap 2025–2026.	Mendokumentasikan analisis, perancangan, implementasi, pengujian, kesimpulan, dan saran pengembangan.
4	Repositori dan konfigurasi proyek	Kode sumber Laravel 12, migration MariaDB, konfigurasi Filament/Livewire, Vite, Tailwind, dan Docker Compose.	Menjadi artefak teknis yang membuktikan implementasi modul, struktur basis data, konfigurasi deployment, serta pengelolaan versi.

Catatan: BRD dan PRD diserahkan sebagai dokumen terpisah bersama laporan Capstone Project ini.

LAMPIRAN B. MATRIKS KETERLACAKAN KEBUTUHAN

Matriks berikut menghubungkan kebutuhan fungsional dengan modul sistem, bukti implementasi, dan hasil pengujian. Status “Lulus” menunjukkan fungsi telah tersedia dan memenuhi hasil yang diharapkan. REST API v1 tetap dicatat sebagai pengembangan lanjutan.

Kode	Ringkasan Kebutuhan	Modul	Bukti dalam Laporan	Status
FR-01	Guest dapat melihat daftar game beserta cover, judul, dan status konten (Complete/Ongoing/Upcoming), dengan pencarian dan filter status.	Katalog Game	Bab 4.4 dan Bab 5.1 — katalog, pencarian, dan status game.	Lulus
FR-02	Guest dapat membuka halaman overview game (deskripsi, subtitle, cover) sebelum membaca walkthrough.	Overview Game	Bab 4.4 dan Bab 5.1 — halaman overview dan daftar chapter.	Lulus
FR-03	Guest dan member dapat membaca konten walkthrough sesuai struktur sidebar Chapter (section_title, order, parent-child), dengan navigasi previous dan next.	Walkthrough & Sidebar	Bab 4.3–4.4 — sidebar bertingkat dan dokumen Step.	Lulus

Kode	Ringkasan Kebutuhan	Modul	Bukti dalam Laporan	Status
FR-04	Guest dapat membaca kolom komentar di bawah chapter apabila <code>comments_enabled</code> bernilai true pada game tersebut, namun tidak dapat menulis komentar.	Navigasi Walkthrough	Bab 5.1 — navigasi previous/next.	Lulus
FR-05	Pengguna baru dapat mendaftar dengan nama dan email; sistem mengirim kode OTP 4 digit via SMTP email yang tersimpan sementara pada <code>pending_registrations</code> .	Komentar Publik	Bab 5.1 — komentar dapat dibaca pada chapter.	Lulus
FR-06	Setelah OTP tervalidasi, akun pengguna dibuat pada tabel <code>users</code> dengan role default member.	Registrasi OTP	Bab 5.1–5.2 — registrasi dan verifikasi OTP email.	Lulus
FR-07	Pengguna dapat login menggunakan akun Google (Laravel Socialite) maupun login tradisional dengan email dan password.	Login Google OAuth	Bab 5.1–5.2 — autentikasi Google OAuth.	Lulus
FR-08	Member dapat memperbarui nama tampilan, password, dan mengunggah foto avatar kustom.	Profil Member	Bab 5.1 — edit nama, password, dan avatar.	Lulus
FR-09	Member dapat menambah/menghapus game dari daftar favorit (unique constraint <code>user_id + game_id</code>).	Favorite	Bab 5.1–5.2 — tambah/hapus favorite.	Lulus
FR-10	Member dapat memberi, mengubah, atau menghapus rating 1–5 bintang per game (satu rating aktif per game).	Rating	Bab 5.1–5.2 — tambah/ubah/hapus rating.	Lulus
FR-11	Member dapat melihat dashboard berisi rangkuman library favorit dan rating yang pernah diberikan.	Dashboard Member	Bab 5.1 — ringkasan library member.	Lulus
FR-12	Member dapat menulis komentar baru pada chapter dan menghapus komentar miliknya sendiri; daftar komentar diperbarui otomatis melalui Livewire auto-polling.	Komentar Member	Bab 5.1–5.2 — kirim komentar dan auto-polling.	Lulus
FR-13	Super admin dapat membuat/mengedit metadata game: judul, slug, route_slug, deskripsi, subtitle, cover, status publish/featured, theme_preset (gold/red/g).	Hapus Komentar Sendiri	Bab 5.2 — pemilik menghapus komentarnya sendiri.	Lulus
FR-14	Super admin dapat mengaktifkan/menonaktifkan kolom komentar (<code>comments_enabled</code>) per game.	Akses Super Admin	Bab 4.2 dan Bab 5.2 — pembatasan akses super_admin.	Lulus
FR-15	Super admin dapat mengelola struktur sidebar Chapter (relasi parent-child, <code>section_title</code> , order) melalui menu Manage Walkthrough, termasuk tombol Add Si.	Manajemen Game	Bab 4.4 dan Bab 5.1 — formulir manajemen game.	Lulus
FR-16	Super admin dapat menulis dan mengedit dokumen walkthrough melalui Rich Editor (relasi 1-to-1 Chapter–Step) dengan paste normalizer untuk membersihkan HTML.	Konfigurasi Komentar	Bab 5.1–5.2 — toggle <code>comments_enabled</code> .	Lulus
FR-17	Super admin dapat memoderasi (melihat dan menghapus) komentar siapa pun melalui menu moderasi pada Filament Admin Panel.	Manage Walkthrough	Bab 4.4 dan Bab 5.1 — Add Sidebar Page, parent, dan order.	Lulus

Kode	Ringkasan Kebutuhan	Modul	Bukti dalam Laporan	Status
FR-18	Super admin dapat mengelola role dan hak akses pengguna (super_admin, member, contributor legacy) menggunakan Spatie Laravel Permission.	Rich Editor & Sanitasi	Bab 5.1–5.2 — Rich Editor dan paste normalizer.	Lulus
FR-19	Sistem menyediakan REST API v1 read-only (GET /games, GET /games/{route_slug}, GET /games/{route_slug}/chapters/{chapter_slug}) serta endpoint bertoken.	REST API v1	Bab 4.3 dan Bab 5.2 — spesifikasi endpoint; belum dirilis.	Belum diuji

Rekapitulasi: 18 dari 19 kebutuhan fungsional dinyatakan lulus (94,74%). FR-19 tentang REST API v1 berstatus belum diuji karena masih berada pada milestone pengembangan lanjutan.

LAMPIRAN C. RINGKASAN BUKTI PENGUJIAN

Pengujian dilakukan dengan pendekatan black-box dan validasi berbasis peran. Ringkasan berikut mencatat objek pengujian, tindakan yang dilakukan, hasil yang diharapkan, dan hasil evaluasi.

No.	Objek Pengujian	Tindakan Utama	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Akses Guest	Membuka homepage, mencari game, membuka overview, memilih chapter, dan membaca komentar.	Seluruh konten publik dapat diakses tanpa login; sidebar dan navigasi berjalan sesuai urutan.	Diterima
2	Registrasi Member	Mengisi data registrasi, menerima OTP 4 digit, memasukkan OTP sebelum masa berlaku berakhir.	Akun dibuat hanya setelah OTP valid; OTP kedaluwarsa atau salah ditolak.	Diterima
3	Login dan Profil Member	Login tradisional/Google, mengubah nama, password, dan avatar.	Member dapat masuk dan memperbarui profilnya sendiri.	Diterima
4	Favorite dan Rating	Menambah/menghapus favorite serta memberi, mengubah, dan menghapus rating.	Satu entri aktif per user dan game; perubahan tampil pada dashboard/library.	Diterima
5	Komentar Chapter	Mengirim komentar, menunggu auto-polling, dan menghapus komentar milik sendiri.	Komentar tersimpan dan tampil otomatis; member tidak dapat menghapus komentar pengguna lain.	Diterima
6	Akses Super Admin	Membuka Filament Admin Panel dengan role member dan super_admin.	Member ditolak; super_admin dapat mengakses modul pengelolaan.	Diterima
7	Manajemen Game	Menambah/mengubah metadata, status, featured, tema, cover, dan comments_enabled.	Perubahan tersimpan dan langsung tercermin pada frontend tanpa deploy ulang.	Diterima

No.	Objek Pengujian	Tindakan Utama	Hasil yang Diharapkan	Hasil
8	Manage Walkthrough	Menambah sidebar page, mengatur parent/order, dan menyimpan dokumen Rich Editor.	Chapter dan satu dokumen Step tersimpan serta tampil sesuai hierarki sidebar.	Diterima
9	Sanitasi Konten	Menempel HTML dari sumber eksternal yang mengandung elemen/atribut tidak diizinkan.	Script, iframe, style, dan event handler dibersihkan; format yang diizinkan dipertahankan.	Diterima
10	Moderasi Komentar	Super admin melihat dan menghapus komentar melalui menu moderasi.	Komentar yang dipilih terhapus dan tidak lagi tampil pada frontend.	Diterima
11	REST API v1	Menjalankan endpoint publik dan endpoint profil bertoken.	Endpoint mengembalikan respons sesuai spesifikasi PRD.	Belum diuji — M4

LAMPIRAN D. VALIDASI PENERIMAAN BERBASIS PERAN

Validasi penerimaan memastikan bahwa setiap kelompok pengguna memperoleh akses dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

Peran	Fungsi yang Divalidasi	Hak Akses yang Diharapkan	Status	Kesimpulan
Guest	Katalog, overview, walkthrough, navigasi chapter, dan membaca komentar.	Akses baca publik tanpa login; tidak dapat favorite, rating, atau menulis komentar.	Diterima	Fungsi publik dapat digunakan sesuai kebutuhan Guest.
Member	Login/registrasi, profil, favorite, rating, dashboard, menulis dan menghapus komentar sendiri.	Mendapat fungsi personal dan interaksi; tidak dapat mengakses panel admin.	Diterima	Fungsi Member berjalan sesuai batasan hak akses.
Super Admin	Manajemen game, sidebar, dokumen walkthrough, role/permission, dan moderasi komentar.	Akses penuh pada Filament Admin Panel dan pengelolaan konten.	Diterima	Kontrol administratif tersedia tanpa perubahan kode program.

LAMPIRAN E. RINGKASAN ARTEFAK TEKNIS

Artefak teknis yang mendukung implementasi sistem terdiri atas:

- Kode sumber Laravel 12 dan konfigurasi PHP 8.3.
- Migration dan model MariaDB untuk games, chapters, steps, users, pending_registrations, chapter_comments, game_favorites, dan game_ratings.
- Konfigurasi Filament 3, Livewire, Spatie Laravel Permission, Laravel Socialite, SMTP email, Blade, Tailwind CSS, dan Vite.
- Konfigurasi Docker Compose untuk PHP-FPM, Nginx, MariaDB, dan Certbot pada deployment VPS.
- Folder public storage untuk cover game, gambar walkthrough, dan avatar member.
- Dokumentasi pengujian fungsional dan penerimaan yang dirangkum pada Lampiran B–D.